Guía de ejercicios # 4

ÁNGULOS

1. Realiza la conversión de las siguientes medidas angulares al sistema circular:

a) 240° **b)** 144° **c)** 270° **d)** 40° **e)** 315°

f) 12° **g)** 138° **h)** 84° **i)** 252°

2. Realiza la conversión de las siguientes medidas angulares al sistema sexagesimal:

a) $\frac{2\pi}{5}$ **b)** $\frac{13\pi}{8}$ **c)** $\frac{7\pi}{9}$ **d)** $\frac{17\pi}{10}$ **e)** $\frac{7\pi}{4}$

f) $\frac{\pi}{12}$ **g)** $\frac{3\pi}{7}$

3. Indica cuáles de los siguientes planteamientos son ***verdaderos*** y cuáles son ***falsos***, justificando debidamente cada una de tus respuestas.

(a) Si la medida de un ángulo es 91°, entonces ese ángulo es obtuso.

(b) Si la suma de las medidas de dos ángulos es 120°, entonces podemos asegurar que ambos ángulos son agudos.

(c) Si la suma de las amplitudes de un tercio del ángulo α con el ángulo β es un ángulo recto y el suplemento de la suma de las amplitudes de α y β es igual a 50°, entonces α y β tienen igual amplitud.

(d) Si la suma de las amplitudes del doble del ángulo α con el ángulo β es un ángulo llano y el suplemento de α es igual al doble de β, entonces α y β tienen igual amplitud.

4. Completa los espacios en blanco con **una palabra** que consideres conveniente para que las siguientes expresiones sean proposiciones verdaderas:

(a) Si dos ángulos son complementarios y se sabe que la medida de uno de ellos es _____ veces la medida del otro, entonces la medida de uno de tales ángulos es 75°.

(b) Si la medida de un ángulo es el _____ de la medida de otro ángulo y se sabe que ambos son suplementarios, entonces la medida de uno de ellos es 135°.

(c) Tres semirrectas $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ y $\overrightarrow{OC}$ forman los ángulos consecutivos $\angle AOB$ y $\angle AOC$. Si ambos ángulos tienen la misma medida, entonces la semirrecta $\overrightarrow{OA}$ es la _____ del ángulo $\angle BOC$.

(d) Si dos ángulos son adyacentes y tienen la misma medida, entonces cada uno de ellos es un ángulo _____.

(e) La medida de un ángulo que es la _____ parte de 96° es 12°.

(f) El suplemento de un ángulo _____ es un ángulo agudo.

5. Esboza un gráfico que represente cada una de las siguientes proposiciones:

(a) Los ángulos de medidas α y β son adyacentes.

(b) $\alpha = \frac{2}{3}r$ y β es el complemento de α, siendo r la medida de un ángulo recto.

(c) Los ángulos de medidas α y β son consecutivos, $3\alpha = \beta$ y $\alpha + \beta = 180°$.

6. Escribe en lenguaje simbólico la proposición dada.

(a) El complemento de α es 2α.

(b) El suplemento de α es $\alpha/3$.

(c) α es igual al doble de su complemento.

7. ¿Cuál es la medida o amplitud de un ángulo

(a) que es el triple de $\alpha = 20°$?

(b) que es igual a la quinta parte de $\alpha = 250°$?

(c) que es igual a cuatro veces $\alpha = \frac{1}{3}r$?

(d) que es el complemento de $\alpha = \frac{2}{3}r$?

(e) que es el suplemento de $\alpha = 135°$?

8. ¿Cuántos ángulos no llanos forman tres rectas concurrentes?

9. Dados dos ángulos consecutivos, calcula la medida del ángulo entre las bisectrices si:

(a) los ángulos son complementarios.

(b) los ángulos son suplementarios.

(c) la suma entre las medidas de los ángulos es 120°.

10. Cuatro semirrectas $\overrightarrow{OA}$,$\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ y $\overrightarrow{OD}$ forman los ángulos consecutivos $\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle COD$. Supóngase que $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OD}$ son semirrectas opuestas y que el ángulo $\angle BOC$ mide 120°. Calcula:

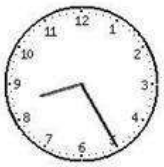
(a) la suma de las medidas de los ángulos $\angle AOB$ y $\angle COD$.

(b) la medida del ángulo formado por las bisectrices de $\angle AOB$ y $\angle COD$.

11. Las cuatro semirrectas $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ y $\overrightarrow{OD}$ forman los ángulos consecutivos $\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle COD$ con medidas α, β y δ, respectivamente, de modo que $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OD}$ son semirrectas opuestas, $\beta = 2\alpha$ y $\delta = 3\alpha$. Determina los valores de α, β y δ.

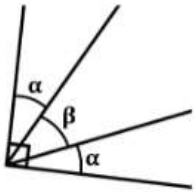
12. ¿Qué ángulo recorre el minutero de un reloj si va desde las 3:17 pm a las 3:25 pm?

13. En el reloj de la derecha, ¿Cuánto tiempo debe pasar para que las manecillas formen un ángulo:

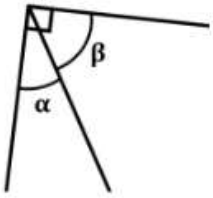


a) Llano?
b) Recto?
c) De una vuelta?

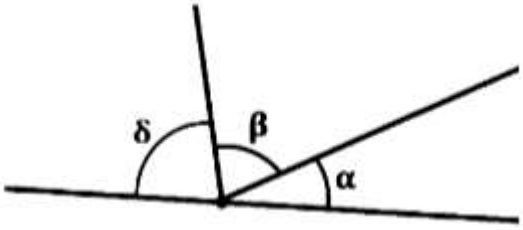
14. Encuentre el valor de cada ángulo si $\alpha = 3x$ y $\beta = 4x$



15. Determina el valor de cada ángulo si $\alpha = 2x + 15°$ y $\beta = 3x + 25°$



16. Calcular el valor de cada ángulo si $\alpha = 2x$, $\beta = 5x$ y $\delta = 3x$.



17. Indica cuáles de los siguientes planteamientos son ***verdaderos*** y cuáles son ***falsos***, justificando debidamente cada una de tus respuestas.

(a) Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen un lado común.

(b) Los ángulos alternos externos formados por una secante con dos rectas paralelas siempre son suplementarios.

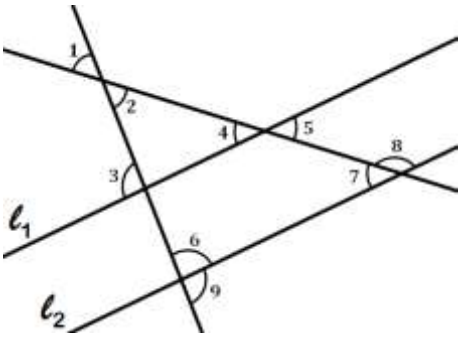
(c) Los ángulos colaterales internos formados por una secante con dos rectas paralelas siempre son adyacentes.

(d) Si dos ángulos son congruentes y suplementarios, entonces cada uno de ellos es un ángulo recto.

(e) Los ángulos colaterales externos formados por una secante con dos rectas paralelas siempre son complementarios.

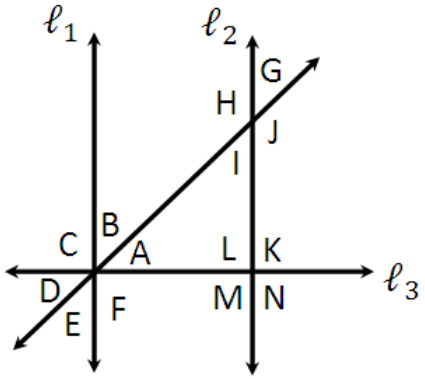
18. ¿Cuántos pares de ángulos opuestos por el vértice se forman al cortarse tres rectas?

19. En la figura se tiene que $l_1 \parallel l_2$ y algunos ángulos están etiquetados con números del 1 al 9. En cada caso, indica un par de ángulos (solo puedes usar los que están etiquetados).



- alternos internos _____
- correspondientes _____
- opuestos por el vértice _____
- alternos externos _____

20. En la figura se tiene que $l_1 \parallel l_2$ y perpendiculares a la recta l_3.
Determina qué relación existe entre los siguientes ángulos:



- H e I _____
- A y D_____
- E y F_____
- A y E_____
- G y J_____
- D, G y N_____
- E y N_____
- A, C y E_____
- B e I_____
- E e I _____

21. Determina la medida del ángulo que forman las bisectrices de

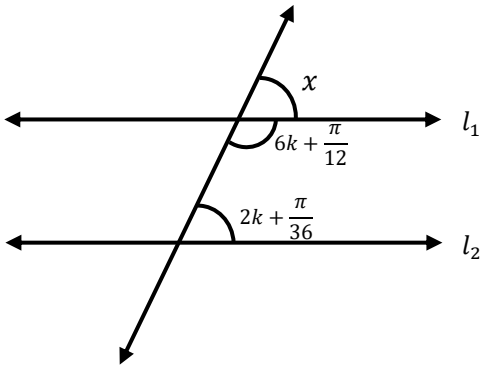
(a) los ángulos opuestos por el vértice

(b) los ángulos adyacentes.

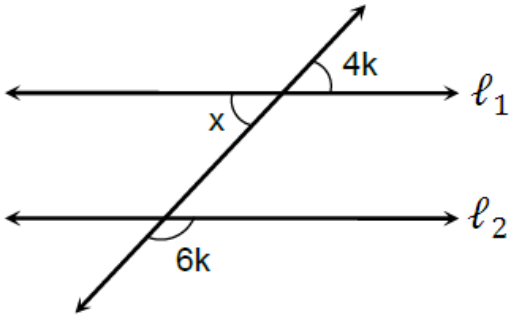
Luego, elabora una conclusión en cada caso.

22. En los siguientes ejercicios calcular el valor de "x" y "y", sabiendo que $l_1 \parallel l_2$.

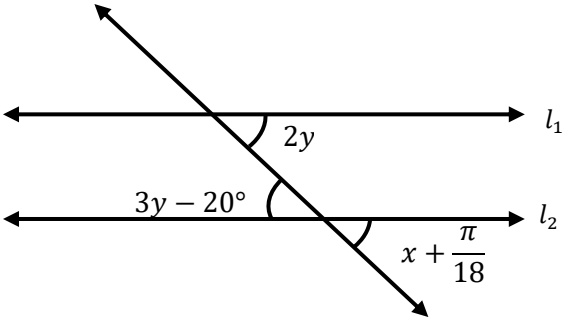
(a)



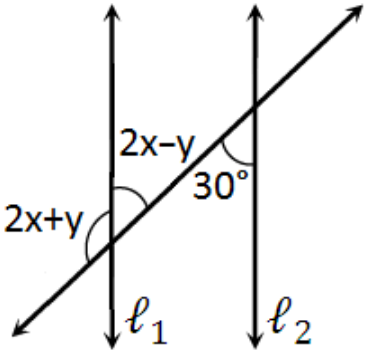
(b)



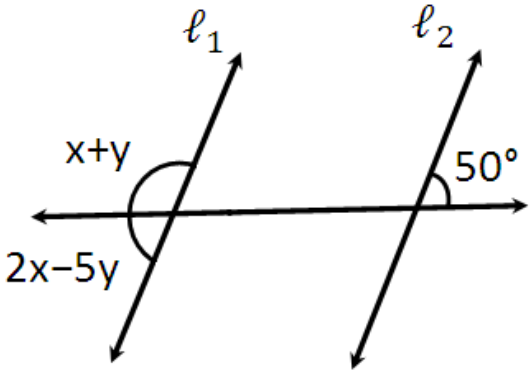
(c)



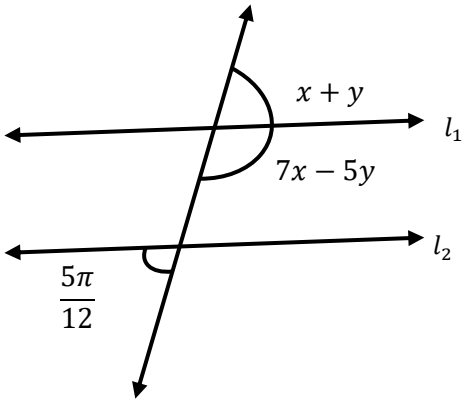
(d)



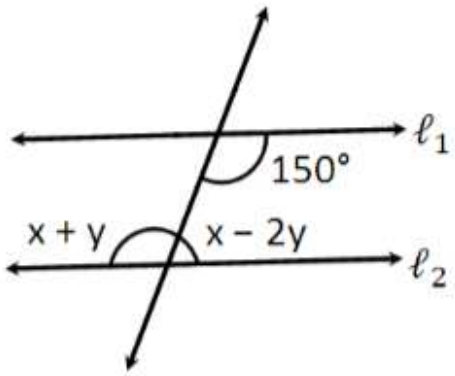
(e)



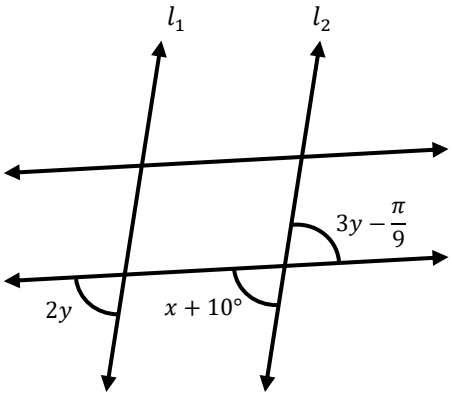
(f)



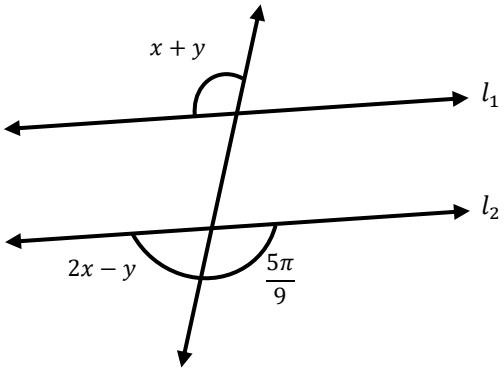
(g)



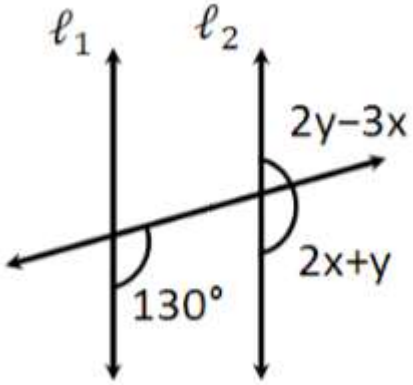
(h)



(i)

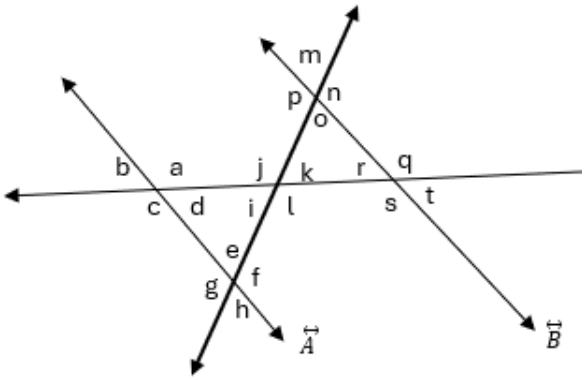


(j)



23. En la figura se tienen dos rectas paralelas A y B, intersectadas por dos trasversales. Sabiendo que:

$q = 100°\ e\ \ i = 25°$, calcula la medida de los ángulos m y d.



Varios de los ejercicios fueron elaborados por el profesor Henry Martínez